

11-сабақ — Сервоприводты тастағыш

«Тастағыш» модулі · 45 минут · 3-8 сабақтар қажет

Екінші қақпан

Тастағыш — машинканың ең қу қақпаны: телефондағы түймемен ол қуғыншының дәл алдына трассаға кедергі тастайды. Тастағыштың жүрегі — сервопривод, бүгін сіз оны басқаруды үйренесіз.

Сервопривод дегеніміз не

Қарапайым мотор бір нәрсені біледі: айналуды. «Айнал» десең — өшіргенше айналады, қай жерде тоқтайтыны белгісіз. Ал сервопривод — миы бар мотор: ішінде моторчиктен басқа редуктор (күш үшін тісті дөңгелектер) және кішкентай қадағалау схемасы жасырылған. Серво 0°-тан 180°-қа дейін ДӘЛ бұрышқа бұрылып, оны қырсықтана ұстай алады. «90 градусқа» десең — тура 90-ға бұрылып, қатып қалады, жылжытпақ болсаң — қарсыласады. Ілгек үшін тамаша: бір бұрышта иіңтірек жүкті ұстайды, екіншісінде — босатады.

[СУРЕТ ОРНЫ] SG90 сервосының кесіндісі: моторчик, редуктор тісті дөңгелектері, ми-плата. Жанында 0°, 90°, 180° иіңтірегі бар транспортир-циферблат. Және машинка тастағышының фотосы: иіңтірек жүкті ұстап тұр.

Қосу

Сервоның бір шлейфте үш сымы бар: қоңыр «-» және қызыл «+» — қуат таратқышының клеммаларына, қызғылт сары сигналдық — ардуиноның D9 пиніне. Ал малинкадан келетін «түйме» сигналы, сым картасынан есіңізде болса, D2 пиніне келеді: қосымшадағы «1» түймесі.

1-тәжірибе: сервоны тірілтеміз

Серво үшін дайын кітапхана бар — аты да Servo, IDE-ге кірістірілген. Servo servo; жолы servo атты «басқару пультін» жасайды (айнымалы сияқты, тек ішінде сан емес, тұтас механизм). setup ішіндегі servo.attach(9) командасы пультке сервоның қай пинде ілінгенін айтады, ал servo.write(бұрыш) иіңтіректі бұрады:

```
#include <Servo.h>

Servo servo;

void setup() {
  servo.attach(9);
}

void loop() {
  servo.write(0);
}
```

```
    delay(1000);  
    servo.write(90);  
    delay(1000);  
}
```

Жүктеңіз: иінтірек әр секунд сайын 0° мен 90° арасында тербеледі. Басқа бұрыштарды көріңіз — 45, 180.

2-тәжірибе: жауынгерлік тастағыш

Енді білгеніміздің бәрін біріктіреміз: бұрыштарға арналған айнымалылар (бір жерде баптау үшін), sbros() функциясы (өз командамыз!) және өткен сабақтағыдай digitalRead арқылы малинка түймесін оқу — тек пин енді D2:

```
#include <Servo.h>  
  
Servo servo;  
int UGOL_ZAKRYT = 0;  
int UGOL_OTKRYT = 90;  
  
void setup() {  
    Serial.begin(9600);  
    servo.attach(9);  
    servo.write(UGOL_ZAKRYT);  
    pinMode(2, INPUT);  
}  
  
void loop() {  
    if (digitalRead(2) == HIGH) {  
        sbros();  
    }  
}  
  
void sbros() {  
    Serial.println("Sbros!");  
    servo.write(UGOL_OTKRYT);  
    delay(700);  
    servo.write(UGOL_ZAKRYT);  
    delay(1000);  
}
```

Телефонда «1» түймесін бастыңыз → малинка D2-ге HIGH берді → ардуино ілгекті 0.7 секундқа ашты, жүк құлады, ілгек жабылды. sbros() соңындағы кідіріс — «қайта оқтау»: түймені басып тұрса да, тастау тоқтаусыз жұлқынбайды.

Телефонсыз тексеру: D2 пинінен шыққан сымды 5V пиніне қысқа тигізіңіз — тастағыш бір рет іске қосылуы керек.

★ Тапсырмалар

1-тапсырма. UGOL_ZAKRYT пен UGOL_OTKRYT-ты өз тастағышыңыздың механикасына лайықтаңыз: жүк сенімді ұсталып, анық құлауы керек. Баптау — тек жоғарыдағы екі жолда!

2-тапсырма. «Қайта оқтауды» 3 секундқа арттырып, порт мониторуна есеп қосыңыз: Perezaryadka... Gotov!

3-тапсырма ★. Баяу ашылу: лезде жұлқынудың орнына ілгекті жарты секундта, бір-бір градустан ашыңыз. Кеңес: UGOL_ZAKRYT-тан UGOL_OTKRYT-қа дейін for, ішінде servo.write(i) және delay(10).

Шағын тест

Төменде — сабақ бойынша шағын тест. Smart Bolashaq қосымшасында ол жауаптарды тексеретін интерактивті карточкаларға айналады; кәдімгі PDF-оқырманда бұл блок ұсақ қызметтік деректер түрінде көрінеді — солай жоспарланған.

```
SBTEST1|k=1,2,2,1,3,1
?Сервоприводтың_кәдімгі_мотордан_айырмашылығы_неде?
*Ол_дәл_бұрышқа_бұрылып,_оны_ұстап_тұрады
*Ол_жылдамырақ_айналады
*Ол_қуатсыз_жұмыс_істейді
!Кәдімгі_мотор_жай_айналады,_ал_серво_«милы»:_90°_десең_—_тура_90-ға_бұрылып,_қатып_қала_
~ды.
?Біздің_серво_қандай_бұрыш_аралығында_жұмыс_істейді?
*0°-тан_360°-қа_дейін
*0°-тан_180°-қа_дейін
*Тек_90°
!SG90/MG90_—_«жарты_шеңбер»:_0-ден_180_градусқа_дейін._Тастағыш_ілгегіне_бұл_жеткілікті_
~де_артық.
?servo.attach(9)_командасы_не_істейді?
*Сервоны_9_градусқа_бұрады
*servo_«пультіне»_сервоның_D9_пинінде_ілінгенін_айтады
*Сервоны_өшіреді
!attach_—_«бекіту»:_servo_объектісін_сигналдық_сым_отырған_нақты_пинмен_байланыстырамыз.
?Сервоны_90_градусқа_қалай_бұруға_болады?
*servo.write(90);
*servo.go(90);
*delay(90);
!write_—_«бұрышты_жаз»._Серво_көрсетілген_бұрышқа_өзі_жетіп,_оны_ұстап_тұрады.
?«1»_түймесінің_(тастау)_сигналы_қай_пинге_келеді?
*D9
*D6
*D2
!D2_—_«1»_түймесі,_D3_—_«2»_түймесі,_D4_—_«3»_түймесі._Ал_D9_—_сервоның_өзіне_баратын_шы_
~ғыс.
?sbrots()_функциясының_соңында_delay(1000)_кідірісі_не_үшін_тұр?
*Бұл_«қайта_оқтау»_—_тастау_тоқтаусыз_жұлқынбауы_үшін
*Серво_суынуы_үшін
*Жайдан-жай
!Түймені_басып_тұрса_да,_кідіріс_ілгектің_тоқтаусыз_сарт-сұрт_етуіне_жол_бермейді_—_бір_
~тастау,_сосын_қайта_оқтау.
```